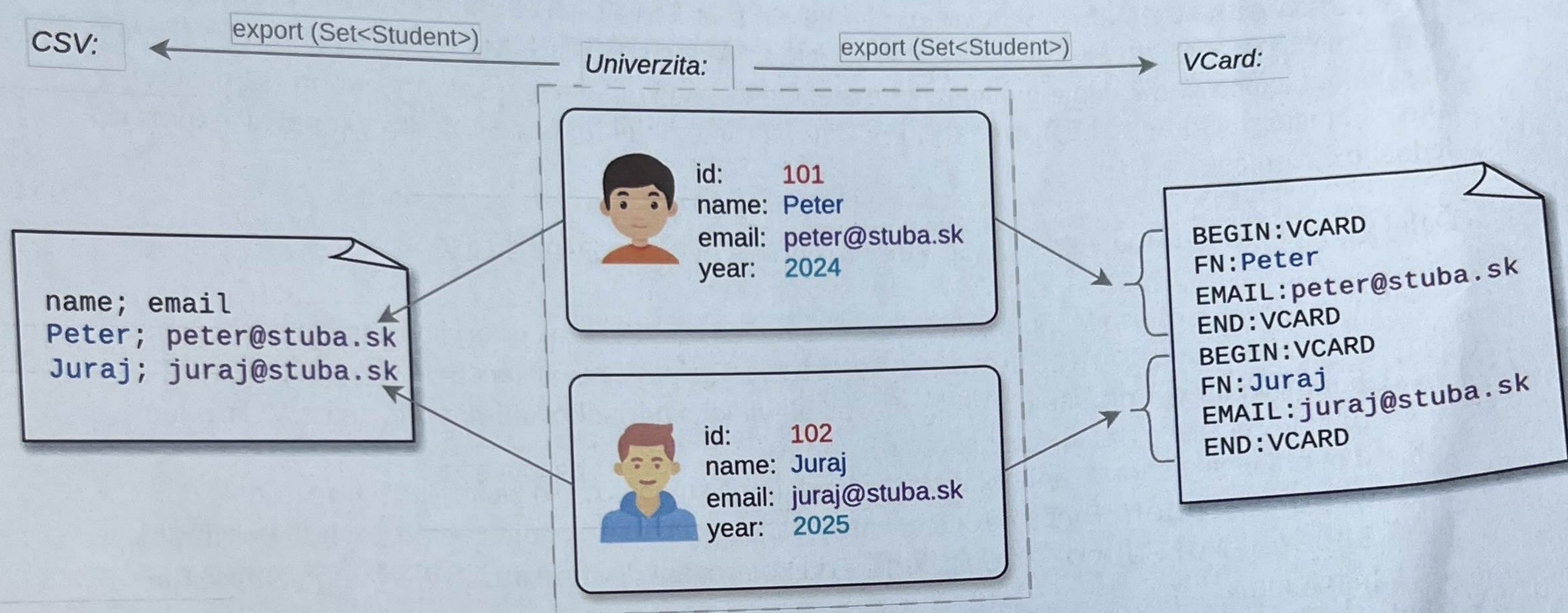


Objektovo orientované programovanie – textová časť zadania (na oboch stranách papiera)

Implementujte časť informačného systému univerzity, ktorý uchováva informácie o študentoch a dokáže ich exportovať vo formáte CSV aj VCard. Pri riešení zadania použite vzor **Bridge**. Univerzita je vo vzore „abstrakcia“, exportéri sú „implementáciou“.

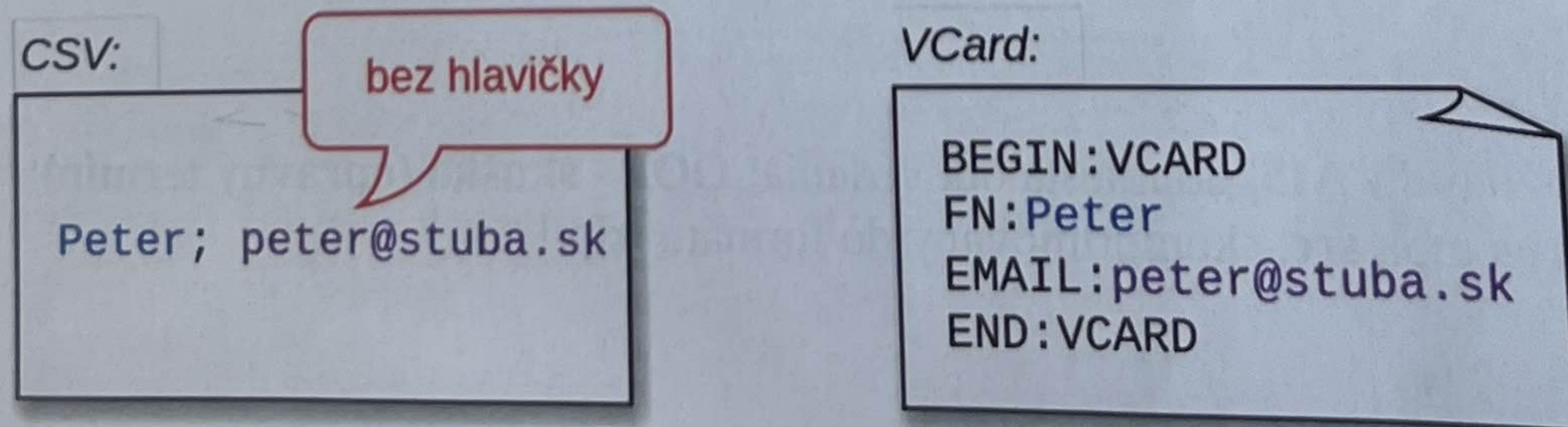


Nech trieda `Student` reprezentuje informácie o študentoch:

- ID
- meno
- email
- rok nástupu na štúdium.

V triede implementujte tieto atribúty, konštruktor nastavujúci všetky atribúty v uvedenom poradí, `getter` (použite zaužívané názvoslovie). Definujte usporiadanie študentov podľa ID, implementáciou rozhrania `Comparable`. Predpokladajte, že každý študent má jedinečné ID, preto stačí porovnávať ID študentov. Poznámka: v riešení nemusíte implementovať metódy `equals` a `hashCode`.

V triedach `CsvContactExporter` a `VCardContactExporter` implementujte exportovanie aktuálnych údajov študentov do formátov CSV a VCard. Tieto triedy musia implementovať rozhranie `ContactExporter`, ktoré definuje metódu pre export údajov o jednom študentovi a metódu pre export údajov o množine študentov. Tieto metódy vracajú textové reťazce obsahujúce údaje v danom formáte. Príklady údajov o jednom študentovi v daných formátoch sú na nasledujúcom obrázku, o viacerých študentoch sú na predchádzajúcom obrázku.



Poznámky: Pre zostavenie výsledného textového reťazca môžete použiť `StringBuilder`. Pre formátovanie textu môžete použiť `String.formatted()`. Pre definovanie textových reťazcov odporúčame používať viacriadkové textové bloky. Na konci textu nech je odriadkovanie.

Implementujte triedu `University`, ktorá bude uchovávať informácie o študentoch. Bude obsahovať metódu `addStudent`, pre pridanie študenta. Študenti budú usporiadaní podľa ID. Použite implementáciu množiny `TreeSet` (atribút ale musí byť typu `Set`).

Trieda `University` bude obsahovať aj metódu `exportStudents`, ktorá bude exportovať kontaktné údaje o všetkých študentoch do formátu CSV alebo VCard. Metóda vráti textový reťazec obsahujúci exportované údaje v danom formáte. Objekt, vykonávajúci samotný export, sa nastaví ako parameter metódy `setExporter`. Podľa typu tohto objektu, bude objekt vykonávať export do jedného z formátov.

Ďalej vytvorte triedu `University2`, ktorá rozširuje triedu `University`

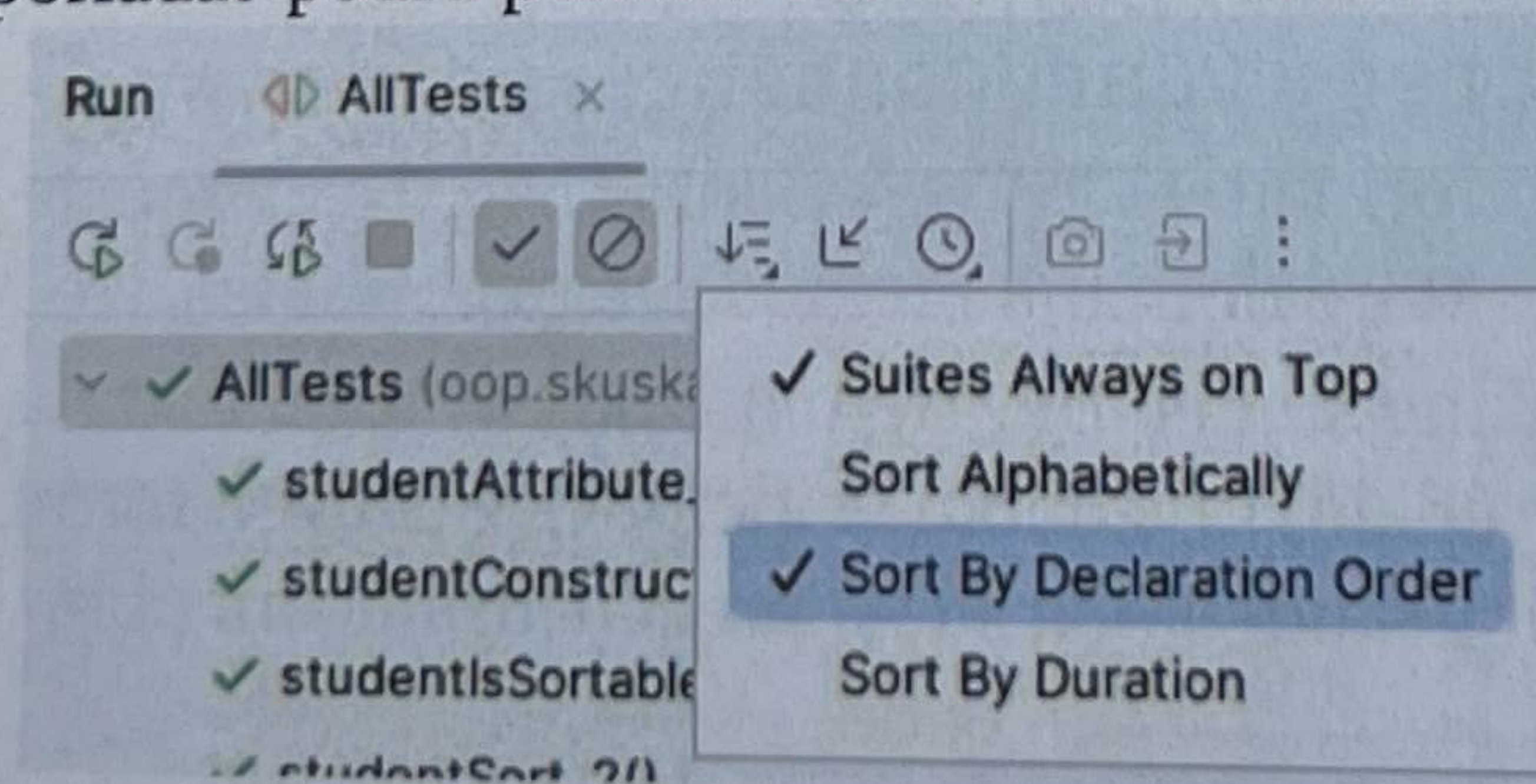
- o možnosť exportovania kontaktných údajov len na študentov, ktorí štúdium začali v danom roku (metóda `exportStudentsByYear`) (v prípade neexistencie takýchto študentov, bude výstup vo formáte CSV obsahovať hlavičku s odriadkovaním, vo formáte VCard len prázdny reťazec (reťazec s dĺžkou 0))
- a o možnosť exportovania kontaktných údajov o študentovi so zadaným ID (metóda `exportStudentById`). Ak študent so zadaným ID neexistuje, metóda vyhodí výnimku `StudentNotFoundException`). Pri exportovaní do formátu CSV, výstup neobsahuje hlavičku.

V triede University vhodne upravte prístupové práva atribútov.

Stiahnite si projekt, v ktorom implementujete kód (<https://oop.useobjects.net/opravna.zip>). Projekt je vytvorený pre vývojové prostredie IntelliJ Idea. V projekte sú aj unit testy. Na konci ich názvov je počet bodov za splnenie podmienok testu. Pre testovanie použite knižnicu **org.junit.jupiter**, verziu 5.9.2.

```
(org.junit.jupiter:junit-jupiter:5.9.2)
```

Testy odporúčame usporiadať podľa poradia v testovacom kóde



Riešenie odovzdajte v AIS, do miesta odovzdania: **OOP - skúška (opravný termín)**.
Odovzdajte priečinok **src**, skomprimovaný do formátu **.zip** !